



Выбрать рубрику



Главная \ Статьи \ Инженерные коммуникации

Как определить пропускную способность трубы в зависимости от диаметра и давления воды: несколько способов на выбор

Статьи

Инженерные коммуникации

27 января 2020

162823

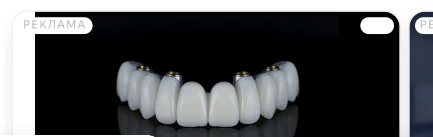
Время чтения 34 минут

Прочитать позже



Содержание

- Как правильно выбрать диаметр трубы
- Применение табличного метода
- Для чего нужно правильно определять параметры труб
- От чего зависит проходимость трубы
- Как рассчитать проходимость трубы
 - Использование упрощённой формулы
 - Более точная формула
 - Использование онлайн калькуляторов
- Как устроено водоснабжение в квартире или доме
- Как учитывать давление
- Различные виды труб
- Коротко о главном



flo-spb-vsena6.ru РЕКЛАМА

Несъёмный протез на 6 имплантах без пластиковой десны

[Цены на имплантацию зубов](#)

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ



от 79 000 ₽ -39% 129 000 ₽

Ведущие челюстно-лицевые хирурги.
Щадящая альтернатива классической имплантации.

Прием и КТ бесплатно

 nashastoma-spb.ru

Заявка на строительство

Качественно сделанный водопровод прослужит без поломок долгие годы. Однако при его установке диаметр труб должен быть подобранным в соответствии с требованиями и нормами по строительству. Поэтому, планируя сделать водопровод в своём доме, нужно знать, как определяется пропускная способность трубы в зависимости от диаметра и давления воды. Разберёмся, почему это так важно, и как правильно делать замеры.



Водопроводные трубы должны иметь пропускную способность, соответствующую их задачам

Источник znatoktepla.ru

Как правильно выбрать диаметр трубы

При прокладке труб для водопровода или отопления необходимо выбрать их размер, который обеспечит нужное давление, но при этом будет достаточно свободным, чтобы через него легко проходила вода. При этом важно принять в расчёт следующее:

1. Диаметр сечения трубы.
2. Величину, на которую уменьшится напор на рассматриваемом участке.
3. Скорость потока воды, текущего по трубе.
4. Наибольшее возможное давление, которое должна выдерживать труба.
5. Длину отрезков трубы и материал, из которого они сделаны.

На практике часто применяется выбор диаметра на основании использования специальной таблицы. Этот способ несложный, однако, является одним из наименее точных.



flo-spb-vsena6.ru РЕКЛАМА

Несъёмный протез на 6 имплантах
без пластиковой десны

[Цены на имплантацию зубов](#)

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

таблицы использовались наиболее типичные значения основных параметров. Для вычисления расхода воды по диаметру трубы и давлению, таблица должна использоваться следующим образом:

- В верхней строке каждой колонки указаны девять наиболее распространённых диаметров труб.
- По строкам указана величина давления.
- В левой колонке указаны значения, выраженные в Паскалях на метры, в следующей – в миллибарах на метр (в атмосферах).
- Подбор можно производить с учётом скорости движения потока воды. В таблице указан водорасход в соответствии с диаметром трубы и другими параметрами.

Расход		Пропускная способность, м³/ч								
Диаметр трубы, мм	Диаметр трубы, мм	15 мм	20 мм	25 мм	32 мм	40 мм	50 мм	65 мм	80 мм	100 мм
Па/м	мбар/м	< 0,15 м/с				0,15 м/с				
90	0,9	173	402	745	1627	2488	4712	9612	14949	30240
92,5	0,925	176	407	756	1652	2524	4788	9726	15356	30672
95	0,95	178	414	767	1678	2560	4860	9900	15772	31104
97,5	0,975	180	421	778	1699	2596	4932	10044	15952	31500
100	1	184	425	788	1724	2632	5004	10152	15768	31932
120	1,2	202	472	871	1897	2898	5508	11196	17752	35100
140	1,4	220	511	943	2099	3143	5976	12132	18792	38400
160	1,6	234	547	1013	2230	3373	6408	12996	20160	40680
180	1,8	252	583	1080	2354	3589	6804	13824	21420	43200
200	2	266	619	1154	2588	3780	7200	14580	22644	45720
220	2,2	281	652	1202	2637	3996	7500	15336	23676	47880
240	2,4	288	680	1256	2740	4176	7920	16056	24876	50400
260	2,6	309	715	1310	2855	4356	8344	16740	25920	52200
280	2,8	317	742	1364	2970	4536	8760	17332	26928	54360
300	3	331	767	1415	3078	4680	8892	18000	27960	56160

Таблица для определения пропускной способности трубы

Источник vannayasovety.ru

В большинстве водопроводных систем давление находится в пределах 1,5-2,5 атмосфер. В домах с большой этажностью принято применять несколько отдельных сегментов. Поэтому данные таблицы применимы также и к многоэтажным домам.

Для чего нужно правильно определять параметры труб

Конечно, понятно, что в сложной технической системы всё должно быть точно рассчитано. Однако остаётся вопрос о том, что плохого может случиться при неподходящем сечении труб.



Использование полипропиленовых труб

Источник www.tk-stroyresurs.ru

Система потребления и отвода воды в



flo-spb-vsena6.ru РЕКЛАМА

Несъёмный протез на 6 имплантах
без пластиковой десны

[Цены на имплантацию зубов](#)

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ



отложениями от недостаточно чистой воды. Пластиковые лишены этого недостатка. Они не загрязняются и не разрушаются за долгий период времени.

При слишком узких трубах могут возникать проблемы со стоками. Превышение давления в водопроводной сети приведёт к протечкам и повышению аварийности.

Расчёт труб важен при снабжении водой и водоотведении для многоэтажного дома. При этом должны соответствовать друг другу трубы. Подходящие снаружи и те, по которым вода протекает внутри.



Металлопластиковые трубы известны надёжностью и долговечностью

Источник images.ua.prom.st

При оплате коммунальных счетов фирмами и организациями не всегда используются счётчики. В этих случаях обычно предъявляется счёт в соответствии с проходимостью трубы.

Трубы в доме могут выполнять различные функции. Они относятся к поступлению горячей и холодной воды, канализации напорной или безнапорной, снабжению природным газом, отоплению. В каждом из перечисленных случаев к ним предъявляются требования, которым они должны соответствовать.

Коммуникации в доме будут работать, не создавая проблем, в том случае, если их пропускная способность определена правильно. В противном случае придётся их ремонтировать.

От чего зависит проходимость трубы

Чтобы определить то, с какой скоростью расходуется вода, необходимо учитывать несколько различных факторов. На первый взгляд может показаться, что для этого можно ограничиться учётом только диаметра трубы.



flo-spb-vsena6.ru РЕКЛАМА

Несъёмный протез на 6 имплантах
без пластиковой десны

Цены на имплантацию зубов

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ



- Нужно учитывать длину сегмента трубы, по которой движется жидкость. Важность этого параметра основана на наличии трения стенок и жидкости. Чем длиннее используемый сегмент трубы, тем сильнее он способен замедлить протекание жидкости.
- Хотя важную роль играет исходное давление, однако замедляющееся течение жидкости не позволит новым порциям попасть в трубу в течение некоторого времени.
- Диаметр влияет на скорость протекания. Однако он воздействует на жидкость несколькими способами. При использовании узких труб степень замедления резко усиливается.
- Для стенок может использоваться различный материал. В пластиковых трубах вода течёт с большей скоростью, чем в металлических того же диаметра.



ПВХ трубы не зарастают изнутри в процессе эксплуатации

Источник aquaplast.ru

- Время, в течение которого происходит эксплуатация труб. Этот параметр не оказывает существенного влияния на пластиковые трубы, но важен для металлических. Они со временем зарастают изнутри и ржавеют. Это отрицательно сказывается на их проходимости.
- Различные сегменты соединяются при помощи фитингов, развилки, переходников. Они замедляют прохождения воды. Оказываемое ими торможение необходимо учитывать при расчётах.

Если при определении проходимости игнорировать хотя бы одну из приведённых особенностей, то это может изменить расчётную величину в несколько раз.

Диаметры труб, мм			Толщина стенок, мм	
D _н или D _в	D _в ГОСТ РФ	D _н евростандарт	h ГОСТ РФ	h евростандарт
15	20,0-22,0	21,3	1,5	2,3
20	25,0-28,0	26,9	1,5-2,0	2,6
25	30,0-32,0	33,7	2,0	2,6
32	42,0	42,4	2,0	2,6
40	48,0	48,3	3,0	2,6
50	57,0	60,3	3,0	2,9
65	76,0	76,1	3,0	2,9
80	89,0	88,9	3,0	3,2
100	108,0	114,3	3,5	3,6



flo-spb-vsena6.ru РЕКЛАМА

Несъёмный протез на 6 имплантах без пластиковой десны

[Цены на имплантацию зубов](#)

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ



различные варианты, которые соответствуют назначению труб.

2. Применять формулы. Существуют несколько вариантов расчётов. Часто используют упрощённые варианты, не учитывающие всех существенных особенностей водопроводной системы.
3. Существуют программные продукты, предназначенные для проведения рассматриваемых расчётов. Они обычно дают наиболее точный результат.
4. Могут быть использованы онлайн калькуляторы. Для того, чтобы ими воспользоваться, необходимо перейти на соответствующую страницу и ввести нужные данные в соответствии с инструкциями.

Далее рассмотрено несколько способов проведения расчётов.

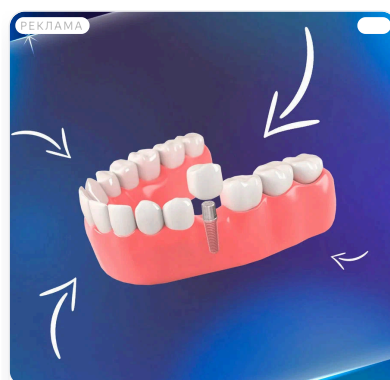
Таблицы для определения пропускной способности

Источник ytimg.com

Смотрите также:



Каталог компаний, что специализируются на инженерных коммуникациях и установке бассейнов



**Имплант зуба за 1 день
в СПб. Скидки
для участников СВО!**



flo-spb-vsena6.ru РЕКЛАМА

**Несъёмный протез на 6 имплантах
без пластиковой десны**

[Цены на имплантацию зубов](#)

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

определить проходимость. для этого можно использовать такую формулу.

$$q = (V \cdot \pi \cdot d^2) / 4$$

Здесь использованы такие обозначения:

- q – проходимость, выраженная в литрах в секунду;
- V обозначает скорость воды;
- d представляет собой внутренний диаметр отверстия.

В большинстве случаев скорость находится в пределах 0,8-1,5 метров в секунду. Если используется насос, то производимое им давление и скорость потока указываются в техническом паспорте.

Более точная формула

В этом случае необходимо воспользоваться формулой Дарси. В ней учитываются:

1. Длина используемого сегмента трубы (L).
2. Коэффициент, который выражает степень торможения потока благодаря трению о стенки, использованию различных видов фитингов, кривизны стенок и турбулентности. Он носит название коэффициента шероховатости (лямбда).
3. Величина вязкости жидкости (ро).

Вид труб	Эквивалентная шероховатость, $\Delta_{\text{экв}}$, мм
Стальные пельотнутые трубы новые	0,02-0,05
То же, неновые (бывшие в эксплуатации)	0,15-0,3
Стальные сварные новые	0,04-0,1
Чугунные новые	0,25-1
Чугунные и стальные сварные неновые	0,8-1,5
Асбестоцементные новые	0,05-0,1
То же, неновые	0,6
Бетонные и железобетонные	0,3-0,8
Полиэтиленовые	0,01

Таблица значений коэффициента шероховатости каждого вида труб (лямбда)

Источник ok-t.ru

Формула выглядит таким образом.

$$\text{ПН} = \text{лямбда} \cdot (L/D) \cdot (V^2)/(2 \cdot g) \cdot \rho$$

Здесь использованы такие обозначения:

- ПН представляет собой потерю напора. На эту величину должна быть уменьшена расчётная величина водорасхода.
- L – длина трубы, по которой протекает вода.
- D – внутренний диаметр трубы.
- g равно величине ускорения свободного падения.

С помощью формулы Дарси можно учесть особенности труб, но для этого необходимо определить коэффициенты «лямбда» и «ро».

Использование онлайн калькуляторов

Для расчета пропускной способности...



flo-spb-vsena6.ru РЕКЛАМА
Несъёмный протез на 6 имплантах
без пластиковой десны
Цены на имплантацию зубов

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

2. Вид (конструкционные особенности).
Здесь нужно сделать выбор из выпадающего списка.
3. Далее нужно указать цель расчёта. Одной из них является вычисление расхода воды.

При расчете диаметра трубы по расходу воды дополнительно потребуется указать падение напора на каждый метр, внутренний диаметр трубы и длину её участка. После нажатия на кнопку на странице появится нужный результат.

Гидравлический расчет трубопровода
Гидравлический расчет трубопровода онлайн калькулятор позволяет рассчитать параметры напорных трубопроводов, такие как расход воды (пропускную способность) трубопровода, длину участка трубопровода, либо его внутренний диаметр, а также падение напора на участке трубопровода.

Способ расчета сопротивления: ☒ Материал + длина ☐ Шероховатость + материал

Материал:

Вид труб:

Рассчитать:

Длина участка: м

Расход: м³/ч

Падение напора: м

Рассчитать внутренний диаметр трубопровода

Пример интерфейса калькулятора для гидравлического расчёта трубопровода

Источник calc.ru

Во втором случае, перед тем, как посчитать расход воды по диаметру трубы и давлению, надо подготовить данные о типе водопровода, конструкционных особенностях трубы, длина, диаметр, материал изготовления, температура и давление напора.

ВНИМАНИЕ! ЧТОБЫ ПРАВИЛЬНО ПОСЧИТАТЬ, НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, ЧТО 1 КГС/СМ² = 1 АТМОСФЕРА, 10 МЕТРОВ ВОДЯНОГО СТОЛБА = 1 КГС/СМ² = 1 АТМ, 5 МЕТРОВ ВОДЯНОГО СТОЛБА = 0.5 КГС/СМ² И = 0.5 АТМ И Т.Д. ДРОБНЫЕ ЧИСЛА В ОНЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОРЕ ВВОДЯТСЯ ЧЕРЕЗ ТОЧКУ (НАПРИМЕР: 3.5 А НЕ 3,5)

Введите параметры для расчёта:

Внутренний диаметр трубы $D_{\text{вн}}$, мм

Длина трубопровода L , метр

Температура воды t , градусов

Давление (напор) N , кгс/см² на входе

Тип водопровода

Материал трубы и её состояние

1. Пожарный	01. Стальная цельнотянутая
2. Пожарно-производственный	02. Стальная сварная
3. Производств. или пожарно-хоз.	03. Стальная оцинкованная
4. Бытовой или хозяйств. питьевой	04. Чугунная асфальтированная

[ИНСТРУКЦИЯ](#)

Пример интерфейса калькулятора для расчёта пропускной способности труб

Источник trubanet.ru

Читайте также:



Как получить разрешение на подключение к водопроводу в течение месяца

Несъёмный протез на 6 имплантах без пластиковой десны

[flo-spb-vsena6.ru РЕКЛАМА](#)

Несъёмный протез на 6 имплантах без пластиковой десны

[Цены на имплантацию зубов](#)

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ



материал, длину, падение напора и внутренний диаметр. После нажатия на кнопку «Рассчитать» на странице будет показан результат.

Для расчета падений давления используется следующая формула:

$$\Delta p_{\text{тр}} = \frac{8 \cdot L \cdot Q^2 \cdot K}{\pi^2 \cdot d^5}$$

Где:
L – длина участка;
Dp – диаметр трубы;
K – коэффициент трения;
d – диаметр;
H – высота, с которой падает давление;
v – скорость течения.

Способ расчета сопротивления: Материал + длина

Материал: Сталь

Вид труб: НОВ. БЕЗ ВН. ЗАЩИТН. ПОСЛ. ИЛИ С БИТУМЕН. ПОСЛ.

Внутренний диаметр (мм):

Длина участка (м):

Расход (л/с):

Падение напора (м):

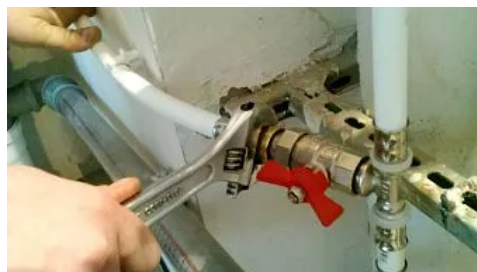
Рассчитать

Пример интерфейса калькулятора для гидравлического расчёта труб

Источник allcalc.ru

Как устроено водоснабжение в квартире или доме

Хотя внутренний диаметр имеет существенное значение при расчете водопотребления, тем не менее, определить его иногда бывает сложно. Для этой цели могут использоваться специальные таблицы, однако не для всех марок оборудования можно здесь найти информацию.



Монтаж водопровода

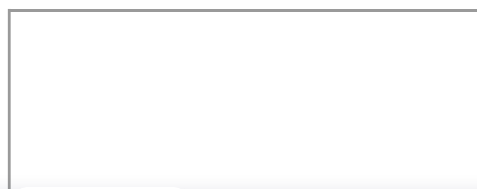
Источник san-kras.ru

Если есть возможность непосредственно измерить искомую величину, то её нужно использовать для расчётов. Однако такой способ удобен при применении пластиковых или металлопластиковых труб.

Если рассматривать металлические, то с течением времени они зарастают изнутри, причём это происходит неравномерно. Поэтому в таком случае сделать расчет потребления воды непосредственно затруднительно. Обычно для компенсации сужения берут трубы чуть большего диаметра по сравнению с расчётным.

Видеоописание

Как правильно выбрать диаметр трубы, вы увидите в этом видео:



flo-spb-vsena6.ru РЕКЛАМА

Несъёмный протез на 6 имплантах без пластиковой десны

Цены на имплантацию зубов

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ



используются значения, близкие к указанным.

Принято считать, что в водопроводе максимально допустимая скорость протекания воды составляет 2 метра в секунду. Диаметр выбирают в зависимости от длины трубы:

1. В тех случаях, когда эта величина не превосходит 10 метров, достаточно использовать трубу диаметром 20 мм.
2. В случае, когда её протяжённость находится в пределах от 10 до 30 метров, подойдёт использование трубы с диаметром, равным 25 мм.
3. Когда участок трубопровода длиннее 30 метров, можно взять изделие диаметром 32 мм.
4. Для протяжённости больше 50 метров подойдут трубы с диаметром 50 мм.
5. Для ещё больших участков трубопровода и при наличии многочисленных мест водозабора применяются искомая величина достигает 100 мм.

Видеоописание

Что такое потеря напора и как её определить – смотрите в этом видео:



При расчёте пропускной способности трубопровода должны быть учтены все точки в доме, где происходит потребление воды и потребители, которые могут быть подключены одновременно к водопроводной системе. В их число входят не только жильцы, но и устройства, потребляющие этот ресурс. Например, это относится к посудомоечной и стиральной машинам.

При этом для расчета пропускной способности трубы в зависимости от диаметра и давления воды нужно учитывать особенности ситуации, когда семья небольшая, хотя кранов много. При этом нужно помнить, что люди не смогут одновременно потреблять воду через все краны.

Для простоты можно считать, что полностью открытый кран за минуту пропускает 6 литров воды. На основании этого можно увидеть, какое максимальное потребление воды в доме ожидается и на основании этого рассчитать диаметр тех труб, которые подводят воду к дому или квартире.



flo-spb-vsena6.ru РЕКЛАМА

Несъёмный протез на 6 имплантах без пластиковой десны

[Цены на имплантацию зубов](#)

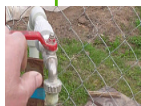
ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ



Как учитывать давление

Вода может поступать в жильё самотёком или двигаться в трубах под давлением. В последнем случае необходимо использовать более широкие трубы. Если этого не сделать, то поток станет более турбулентным, трубопровод станет вибрировать и шуметь и из-за этого станет изнашиваться существенно быстрее. Такая ситуация повысит риск возможного наступления аварии.

Для того, чтобы система водоснабжения была надёжной, нужно производить расчёт с учётом давления.



Читайте также:

Летний водопровод на даче из полипропиленовых труб – способы его монтажа

Различные виды труб

В доме или квартире используются различные трубопроводные системы. Требования и способы расчёта для них могут отличаться.

Например, расчет пропускной способности трубопровода по диаметру и давлению для канализационной трубы происходит на основании следующих параметров:

1. Диаметр трубопровода.
2. Средняя скорость потока.
3. Гидравлический уклон (I), под которым движутся трубы.
4. Степень наполненности трубы содержимым (h/d). При определении этого параметра используют понятие гидравлического радиуса.

Видеоописание

В этом видео рассказано о падении напора при сужении трубы:



flo-spb-vsena6.ru РЕКЛАМА

Несъёмный протез на 6 имплантах
без пластиковой десны

Цены на имплантацию зубов

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ



тяжести её содержимое должно стекать таким образом, чтобы происходило самоочищение. Эта величина определяется на основе специальных таблиц.

При вычислении гидравлического радиуса основываются на реальном диаметре трубы и степени её заполнения содержимым. Так, например, у полностью заполненного изделия эти два радиуса будут равны, а при частичном заполнении гидравлический радиус будет меньше. Его вычисляют на основе соответствующих формул или таблиц.

Правильно рассчитанные и установленные канализационные трубы обеспечат хороший сток и исключат риски того, что они могут засориться.

При расчет пропускной способности трубы газовой системы нужно учитывать, что через них распространяется газообразное, а не жидкое вещество. Одним из важных отличий является высокий коэффициент сжатия.



Диаметр трубы должен быть подобран правильно

Источник otoplenie.site

При транспортировке газа пропускная способность трубы в зависимости от диаметра считается с помощью следующей формулы.

$$Q = ДУ * 0,67 * p$$

В этой формуле использованы следующие обозначения:

- Q представляет собой максимальную пропускную способность газовой трубы;
- ДУ равно условному проходу газовой трубы;
- p – это величина, равная рабочему давлению газа, которое нужно увеличить на 10%.

Пропускную способность газопровода можно посчитать по приведённой здесь формуле или воспользоваться таблицей, составленной на её основе. Эта формула применяется для расчёта параметров труб в жилых домах и квартирах.

Для расчётов в промышленности используется другая формула.

$$Q = ДУ^2 * 196,386 * (p/z) * T$$



flo-spb-vsena6.ru РЕКЛАМА

Несъёмный протез на 6 имплантах
без пластиковой десны

[Цены на имплантацию зубов](#)

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ



Трубы для отопления

Источник woodmaster-shop.ru

Если температура увеличится, то это приведёт к усилению давления на стенки трубы. Поэтому необходимо при использовании газа учитывать климатические условия, которые существенно влияют на проходимость трубопровода. При использовании слишком маленького диаметра повышается риск увеличения давления газа и повреждения трубы.

Читайте также:



Расчет отопления частного дома: что учитывается при расчете, особенности вычетов при помощи онлайн-калькулятора

РЕКЛАМА



Базальная имплантация челюсти на Васильевском за 5 дней

Швейцарские импланты. Бессрочная гарантия. Новые зубы за 5 дней.

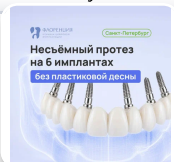
Все зубы за 5 дней

 spb.vernem-vse-zuby.ru

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Коротко о главном

Определение пропускной способности трубы в зависимости от диаметра и давления воды представляют собой сложную задачу. Для этой цели могут использоваться формулы,



 flo-spb-vsena6.ru РЕКЛАМА

Несъёмный протез на 6 имплантах без пластиковой десны

[Цены на имплантацию зубов](#)

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ



Ответы на самые часто задаваемые вопросы

Как определить пропускную
способность трубы в зависимости
от диаметра и давления воды:
несколько способов на выбор

Что такое пропускная способность трубы и от чего она зависит?

Пропускная способность трубы
— это объём жидкости или газа,
проходящий через сечение за
единицу времени. На неё влияют
внутренний диаметр трубы,
давление и скорость потока,
шероховатость стенок и
температура среды.

Как рассчитать пропускную способность трубы?

Расчёт пропускной способности
трубы выполняют по формуле,
учитывающей диаметр, давление,
плотность и вязкость жидкости.
Для бытовых нужд чаще
используют онлайн-
калькуляторы, где достаточно
указать давление и внутренний
диаметр трубы.

Как рассчитать расход воды по диаметру трубы и давлению?

Расход воды через трубу можно
определить по формуле
гидравлического расчёта или с
помощью таблиц. При
увеличении диаметра или
давления поток возрастает, а при
снижении — уменьшается.

Что показывает таблица пропускной способности трубы по Шевелеву?

Таблица Шевелева
демонстрирует зависимость
макс. диаметра, скоростью



flo-spb-vsena6.ru РЕКЛАМА

Несъёмный протез на 6
имплантах
без пластиковой десны

Цены на имплантацию зубов

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ



Водопроводные трубы работают под давлением и рассчитаны на постоянный напор, а канализационные — безнапорные, их пропускная способность зависит от уклона и заполнения сечения.

Как рассчитать пропускную способность канализационных труб?

Для безнапорных систем используют формулу Маннинга, учитывающую диаметр, уклон и коэффициент шероховатости. В бытовом применении проще ориентироваться по таблицам пропускной способности канализационных труб.

Какая пропускная способность у газовой трубы при разном давлении?

Пропускная способность газовых труб определяется по специальным таблицам, где учтены давление, плотность газа и диаметр. С ростом давления газа расход через трубу увеличивается нелинейно.

Как выполнить расчёт пропускной способности трубопровода отопления?

Расчёт пропускной способности трубопровода с теплоносителем ведут с учётом температуры, плотности воды и напора. Для систем отопления важно не превышать оптимальную скорость потока, чтобы избежать шума и кавитации.

Что влияет на потери давления в трубе при движении воды?

Основные факторы — длина трубопровода, шероховатость стенок, количество поворотов и скорость потока. Чем выше гидравлическое сопротивление, тем больше потери напора и тем меньше фактическая пропускная способность.

Существуют ли нормы и таблицы для расчёта расхода воды через трубу?

Для расчёта расхода воды и



flo-spb-vsena6.ru РЕКЛАМА

Несъёмный протез на 6 имплантах
без пластиковой десны

Цены на имплантацию зубов

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ



Поделиться:

Прочитать позже



Автор статьи

Сергей Михайлов

Инженер-сметчик инженерных коммуникаций



А как считаете Вы?

Делали ли вы расчёты для определения толщины используемых труб? Насколько точно подобраны применяемые в вашем доме или квартире трубы?

Комментарии

Оставить свой комментарий

Прикрепить файл



Согласен на обработку персональных данных.

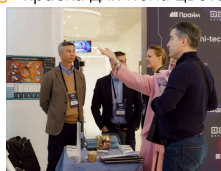
[Политика конфиденциальности](#)

Оставить комментарий

Отзывов нет. Будьте первым!

Читайте также

- сделать пристройку к дачному дому недорого
- реечные панели
- масляная краска для пола по дереву
- дизайн огорода частного дома фото современных дворов
- модульные жилые дома
- вентиляция на крышу дома
- проект небольшого двухэтажного дома с гаражом
- виды отмосток вокруг дома фото
- лафет фото
- краска для пола цвета фото



РЕКЛАМА · 16+

ИИ в транспортной логистике: доклады и кейсы. Tech Week
techweek.moscow



РЕКЛАМА

Восстановим зуб

flo-spb-vsena6.ru РЕКЛАМА

Несъёмный протез на 6 имплантах без пластиковой десны

[Цены на имплантацию зубов](#)

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ



ВЫСТАВКА ДОМОВ
МАЛОЭТАЖНАЯ СТРАНА

РЕКЛАМА - 16+



Серверы для ИИ с GPU
getcore.ru
Узнать больше

Серверы с GPU под ИИ

Заказать просчет проекта

Необходима консультация по выбору проекта, технологии или компании?

Это бесплатно для Вас

Онлайн калькуляторы

Полезная инфографика

Хотите сэкономить нервы и деньги?!

Подпишитесь на акции и скидки!

Введите ваш e-mail

☐ Согласен на обработку персональных данных. [Политика конфиденциальности](#)

Подписаться

Интересно почитать



Земля

Нужно ли оформлять крупные постройки на участке

11700 11 ноября 2018



Технологии и материалы

Сравнение CLT панелей с фахверком и каркасом: достоинства и недостатки технологий

16347 17 сентября 2020



Внутренняя отделка

Отделка печи в бане: обзор материалов для надежной и красивой облицовки

62952 15 декабря 2021



Земля

Нужно ли оформлять крупные постройки на участке

11700 11 ноября



Copyright © 2013-2026. Малоэтажная Страна. Выставка-продажа домов. Использование материалов разрешено при условии наличия прямой активной ссылки на сайт m-strana.ru

flo-spb-vsena6.ru РЕКЛАМА



Несъёмный протез на 6 имплантах без пластиковой десны

Несъёмный протез на 6 имплантах без пластиковой десны

[Цены на имплантацию зубов](#)

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ